Dossier de cadrage et stratégie de validation

I. Cahier des charges

Contexte du projet :

Le secteur automobile intègre de plus en plus de fonctionnalités connectées, notamment les « clés numériques » qui permettent de déverrouiller et démarrer un véhicule via un smartphone. Actuellement, la technologie UltraWideBand (UWB) est la solution de référence pour mesurer la distance de manière précise et sécurisée (utilisée par exemple par Apple). Cependant, de nouvelles technologies émergent, comme le Bluetooth Low Energy (BLE) avec la fonctionnalité « Channel Sounding », qui promettent des alternatives intéressantes. Ce projet s'inscrit dans une démarche de R&D pour comparer ces technologies à travers un démonstrateur dans des scénarios d'usage réels, afin de déterminer laquelle serait la plus pertinente.

Le client de ce projet est l'entreprise Technology & Strategy (T&S) Engineering, et le porteur de projet Mr Lionel Meyer. Ce projet sera réalisé par notre groupe de IESE5, à savoir :

- Paul RICHERT (Chef de projet, s'occupant entre autre de la communication avec le porteur de projet)
- Mouad BEL HADJ (Gestion du planning/ temps)
- Baptiste DRAGON (Responsable Journal de bord)
- Driss LE GUEN (Responsable de la validation des compétences)

L'idée de départ est la nécessité de valider si les nouvelles technologies émergentes (BLE Channel Sounding) peuvent rivaliser avec les standards établis (UWB). Le problème à résoudre est de déterminer quelle technologie offre le meilleur compromis entre précision, fiabilité, coût et compatibilité pour une application de type « clé numérique ».

Bien que le client n'impose pas de matériel propriétaire spécifique, le projet est soumis à plusieurs contraintes structurantes :

- **Exigences technologiques :** Le choix des plateformes matérielles est libre mais contraint par la nécessité de supporter des normes spécifiques pour le comparatif. Les solutions retenues devront impérativement être compatibles avec la technologie UWB (pistes suggérées par le porteur de projet : modules type Decawave DW3000), le BLE 6+ pour tester le *Channel Sounding* (pistes suggérées : écosystèmes Nordic ou Silicon Labs), ainsi que le Bluetooth RSSI.

- **Contrainte temporelle :** La phase de réalisation pratique et de mesures est concentrée sur une période courte d'environ 7 semaines (mi-janvier à mi-mars), ce qui impose une sélection rapide des composants.

- **Environnement de Test :** Le protocole de validation exige de réaliser des mesures en conditions réelles (extérieur, intérieur, environnements encombrés) afin d'éprouver la robustesse du signal face aux obstacles.

Objectifs

Objectif Principal 1 : Implémenter un démonstrateur multi-technologies

- Mettre en œuvre un système fonctionnel capable d'acquérir des données de distance via UWB, BLE Channel Sounding et Bluetooth RSSI.
- Livrables associés :
    - Prototype matériel configuré, permettant de tester les 3 technologies voulues.
    - Documentation technique du démonstrateur
    - Scripts de collecte et de visualisation des données.

Objectif Principal 2 : Caractériser et Comparer les performances

- Exécuter une campagne de mesures rigoureuse pour quantifier la précision et la stabilité de chaque technologie.
- Livrables associés :
    - Jeux de données brutes annotées (scénarios, distances réelles vs mesurées).
    - Rapport comparatif synthétique (tableaux comparatifs : Précision, Coût, Portée, Stabilité).

Objectif Secondaire (Analyse de l'intégration)

- Évaluer la maturité de l'écosystème mobile actuel (smartphones compatibles) pour ces technologies.
- Livrable associé :
    - Section dédiée dans le rapport final sur la compatibilité matérielle et disponibilité des API.

II. Études, choix de conception

1. Etude Préliminaire

Les objectifs techniques du projet consistent à mettre en œuvre et évaluer expérimentalement plusieurs technologies de mesure de distance à courte portée, afin d'en comparer les performances réelles en conditions d'usage. L'enjeu est d'analyser leur précision, leur stabilité et leur robustesse face à l'environnement, dans une logique de comparaison technologique appliquée à une utilisation industrielle de type clé numérique.

Analyse technique des technologies de localisation

UltraWideBand (UWB)

L'UltraWideBand repose sur des mesures de temps de vol de signaux radio à très large bande passante. Cette approche permet une estimation de distance très précise, peu sensible aux phénomènes de multipath et aux variations de puissance du signal. Ces caractéristiques expliquent son positionnement comme technologie de référence pour les applications nécessitant une forte fiabilité de la mesure de distance.

En contrepartie, l'UWB implique une complexité matérielle plus élevée, un coût supérieur aux solutions Bluetooth et une intégration encore partielle dans l'écosystème mobile. Ces contraintes soulèvent la question de sa pertinence pour des solutions à large diffusion ou à contraintes économiques fortes.

BLE Channel Sounding

Le BLE Channel Sounding constitue une évolution récente du Bluetooth Low Energy, introduisant des mécanismes de mesure exploitant la phase et la fréquence sur plusieurs canaux radio. Cette approche vise à améliorer la robustesse de l'estimation de distance par rapport au RSSI, notamment dans des environnements perturbés.

Cette technologie présente l'avantage de s'appuyer sur l'écosystème Bluetooth existant, ce qui facilite son intégration potentielle dans des dispositifs grand public. Toutefois, son

caractère encore émergent implique un support matériel et logiciel inégal selon les plateformes, ainsi qu'un recul limité quant à son comportement en conditions réelles. Une validation expérimentale apparaît donc indispensable pour évaluer sa maturité.

Bluetooth RSSI

L'estimation de distance par RSSI repose sur une relation indirecte entre la puissance du signal reçu et la distance séparant les dispositifs. Cette méthode est simple à implémenter mais fortement dépendante de l'environnement, des obstacles et de l'orientation des antennes.

Ces limitations intrinsèques rendent le RSSI peu adapté aux applications nécessitant une estimation fiable et reproductible de la distance. Dans ce projet, il est utilisé comme référence afin de quantifier objectivement les gains apportés par les technologies plus avancées.

Comparaison qualitative et limites identifiées

L'analyse des principes de fonctionnement met en évidence des compromis technologiques clairs :

- L'**UWB** offre une précision et une stabilité élevées, au prix d'un coût et d'une complexité accrus.
- Le **RSSI**, bien que très accessible, présente des limites structurelles difficiles à compenser par un traitement logiciel seul.
- Le **BLE Channel Sounding** se positionne comme une solution intermédiaire, promettant une amélioration notable de la fiabilité tout en conservant une bonne intégrabilité.

Cette comparaison souligne que la performance brute ne constitue pas le seul critère pertinent : la maturité technologique, la compatibilité matérielle et les contraintes d'intégration jouent également un rôle déterminant.

Conclusion sur les choix techniques

Les technologies étudiées ont été imposées par le porteur de projet dans une logique de comparaison représentative des solutions actuelles et émergentes. L'UWB est retenue comme référence industrielle en raison de ses performances reconnues en matière de précision et de robustesse. Le BLE Channel Sounding est intégré afin d'évaluer le potentiel d'une technologie récente, susceptible d'améliorer les limitations du Bluetooth classique tout en restant compatible avec l'écosystème existant.

Le Bluetooth RSSI est volontairement conservé comme point de comparaison, ses limites étant déjà connues, afin de disposer d'une base de référence commune pour l'analyse expérimentale.

2. Perspectives

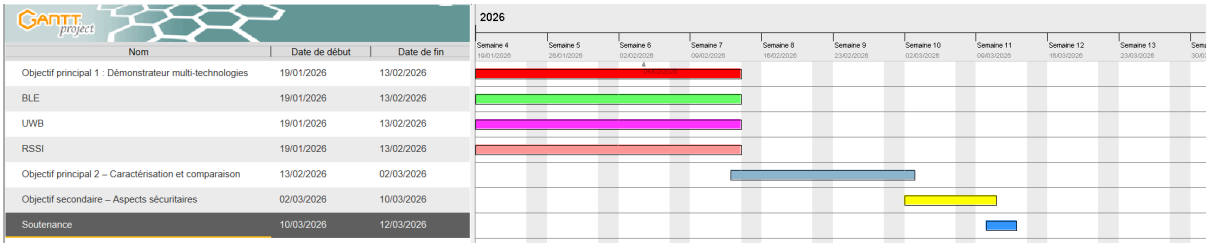
À l'issue des premières phases du projet, plusieurs perspectives ont été identifiées, tant sur les travaux restant à mener que sur les améliorations envisageables si un temps supplémentaire était alloué.

À court terme, la priorité est la finalisation de l'ensemble des campagnes de mesure pour les différentes technologies de localisation étudiées, à savoir l'UWB, le BLE Channel Sounding et le Bluetooth RSSI. Bien que des scénarios de test aient déjà été définis, certains cas d'usage nécessitent encore d'être approfondis, notamment les situations présentant des conditions particulières telles que la présence d'obstacles, les environnements fortement réfléchissants ou les variations rapides de distance entre les dispositifs. Ces scénarios sont essentiels afin d'évaluer la robustesse et la fiabilité réelle des technologies dans des conditions proches d'un usage industriel.

Un autre point clé du projet concerne l'analyse fine des données collectées. Si les premières mesures permettent déjà de comparer la précision et la stabilité des différentes solutions, un travail plus approfondi reste à mener sur le traitement statistique des résultats. Cela inclut notamment l'étude de la dispersion des mesures, la sensibilité aux perturbations environnementales et, lorsque cela est pertinent, l'impact de la configuration matérielle sur les performances observées.

Par ailleurs, l'évaluation de la compatibilité matérielle et logicielle constitue un enjeu important. L'accès aux API, le support des technologies par les smartphones récents et les limitations imposées par les systèmes d'exploitation mobiles nécessitent une analyse plus poussée. Cette étape est déterminante pour juger de la faisabilité d'une intégration industrielle des solutions étudiées dans une application de type clé numérique, au-delà des performances purement techniques.

Enfin, une perspective intéressante du projet réside dans l'étude approfondie des aspects sécuritaires des technologies de localisation. Bien que cette dimension soit optionnelle dans le cadre initial du projet, l'analyse de la résistance aux attaques de type relay attack ou spoofing constituerait un prolongement naturel et pertinent, en particulier pour des applications critiques comme les clés numériques de véhicules. Cette ouverture pourrait également servir de base à un futur stage ou à des travaux de recherche appliquée.



Nom	Date de début	Date de fin
Objectif principal 1 : Démonstrateur multi-technologies	19/01/2026	13/02/2026
BLE	19/01/2026	13/02/2026
UWB	19/01/2026	13/02/2026
RSSI	19/01/2026	13/02/2026
Objectif principal 2 – Caractérisation et comparaison	13/02/2026	02/03/2026
Objectif secondaire – Aspects sécuritaires	02/03/2026	10/03/2026
Soutenance	10/03/2026	12/03/2026

Figure 1 :Gantt prévisionnel (réalisé en amont du projet)

3. Analyse réflexive sur la compétence métier visée

Dans le cadre de ce projet portant sur l'évaluation des technologies de localisation de proximité (UWB, BLE Channel Sounding, RSSI), nous avons choisi de valider la **Compétence 1 : « Concevoir une solution technique logiciel/matériel »**. Ce choix s'impose car le cœur du projet consiste à concevoir un démonstrateur complet pour répondre à un besoin industriel précis.

Le projet permet de valider chacune des composantes essentielles de cette compétence :

1. En répondant adéquatement à la demande client

Nous satisferons l'exigence de notre client, Technology & Strategy Engineering , en livrant les deux éléments majeurs attendus : un démonstrateur fonctionnel capable d'acquérir les données des trois technologies (UWB, BLE Channel Sounding et RSSI) et un rapport d'analyse comparatif. Notre solution permettra au client d'évaluer concrètement si les technologies émergentes apportent un gain réel de fiabilité par rapport au standard actuel RSSI pour les clés numériques de véhicules.

2. En respectant les différentes contraintes

La conception du système se fera dans le strict respect des contraintes matérielles et environnementales imposées par le cahier des charges. Nous intégrerons les modules matériels spécifiés, tels que les puces Decawave pour l'UWB et les kits Nordic pour le BLE. De plus, notre solution devra être robuste pour fonctionner dans des scénarios d'usage variés, incluant des environnements intérieurs et extérieurs avec présence d'obstacles, afin de tester les limites de chaque technologie.

3. En planifiant les différentes phases de développement

Nous avons organisé le projet selon une séquence logique de tâches pour garantir la livraison dans les délais impartis. Le travail débutera par la configuration technique des modules UWB et BLE, suivie par le développement des scripts logiciels de collecte de données. Une fois le système prêt, nous enchaînerons sur la conception des scénarios, la réalisation des mesures sur le terrain et enfin l'analyse des résultats, assurant ainsi une progression fluide de l'ingénierie vers l'exploitation des données.

4. En établissant les spécifications techniques de la solution élaborée

Nous rédigerons une documentation technique complète décrivant l'architecture de notre démonstrateur. Ce document détaillera les choix d'implémentation pour l'interfaçage des différents capteurs, les protocoles de communication utilisés ainsi que la structure des scripts développés pour harmoniser les données hétérogènes issues des mesures de temps de vol (UWB/CS) et de puissance du signal (RSSI).

5. En définissant une méthode de validation et un environnement de test

Le cœur de notre démarche d'ingénieur réside dans la définition rigoureuse du protocole expérimental. Nous mettrons en place des scénarios de test précis, faisant varier les distances et les conditions d'obstruction, pour mesurer objectivement la précision et la stabilité de chaque technologie. Cette méthodologie nous permettra de valider notre démonstrateur en confrontant ses mesures à la vérité terrain et de mettre en évidence les écarts de performance entre le RSSI classique et les solutions avancées.

6. En valorisant la pertinence des choix technologiques de la solution

Nous conclurons notre travail par une synthèse comparative qui valorisera les résultats obtenus grâce à notre solution technique. Ce rapport mettra en lumière les avantages et inconvénients de l'UWB et du BLE Channel Sounding face au Bluetooth RSSI. Nous fournirons ainsi au client une recommandation argumentée sur la technologie la plus pertinente à adopter pour ses futures applications de clé numérique, justifiant l'intérêt technique et économique de notre étude.

III Gestion de projet

L'équipe est composée de Baptiste Dragon, Paul Richert, Mouad Bel Hadj et Driss Le Guen. La personne désignée chef de projet est Paul Richert.

Le porteur du projet est Lionel Meyer, ingénieur au sein de Technology & Strategy Engineering. Il définit les objectifs industriels du projet, apporte son expertise technique sur les technologies de localisation (UWB, BLE Channel Sounding, RSSI) et assure le suivi global du projet en lien avec les attentes de l'entreprise.

Le tuteur de ce projet est Sylvain Toru, il pourra aider l'équipe en cas de difficultés d'organisations ou techniques.

Le responsable administratif du projet est Sania Khan, également membre de Technology & Strategy Engineering. Elle intervient principalement sur les aspects organisationnels et administratifs du projet .

Organisation et méthode de travail

Le projet est conduit selon une organisation proche des pratiques industrielles. Des points d'avancement réguliers sont organisés avec le porteur de projet afin de présenter l'état d'avancement, de valider les choix techniques et d'ajuster les priorités si nécessaire.

Le travail est structuré autour de phases clairement identifiées : étude préliminaire, conception du démonstrateur, mise en œuvre des scénarios de test, acquisition et analyse des données, puis synthèse des résultats. Cette organisation permet de maîtriser les risques techniques et de garantir la livraison progressive de résultats exploitables.

Planification prévisionnelle

La planification du projet est établie en cohérence avec les objectifs définis dans le cahier des charges et les tâches décrites dans la fiche de projet IESE5.

Une première phase est consacrée à l'étude préliminaire et à la prise en main des technologies de localisation (UWB, BLE Channel Sounding et RSSI). Cette phase inclut la recherche bibliographique, l'analyse de l'état de l'art et la sélection des plateformes matérielles adaptées.

La seconde phase porte sur la configuration et la programmation des modules de prototypage, ainsi que sur le développement des outils logiciels nécessaires à la collecte et à la visualisation des données de mesure.

Une troisième phase est dédiée à la conception et à la réalisation des scénarios de test. Des campagnes de mesures sont menées dans différents environnements (intérieur, extérieur, présence d'obstacles) afin d'évaluer les performances des technologies selon des critères de précision, de fiabilité et de stabilité.

La phase suivante concerne le traitement et l'analyse des données recueillies. Les résultats sont comparés de manière quantitative et qualitative, en tenant compte également des aspects de compatibilité matérielle et logicielle, notamment vis-à-vis des smartphones existants.

Enfin, la dernière phase est consacrée à la rédaction de la documentation technique et du rapport comparatif final, mettant en évidence les avantages, les limites et la pertinence de chaque technologie pour une application de type clé numérique. Une ouverture est prévue sur les perspectives d'amélioration et, de manière optionnelle, sur les aspects de sécurité associés aux méthodes de localisation étudiées